

Deployment Guide – Windows Server II (Deel 1)

Auteur: Alexi Dons **Klasgroep:** 3B **Datum:** 13-11-2025 **Project:** Windows Server II – Automatisatie basisdiensten

1. Doel en Overzicht

Deze handleiding beschrijft hoe een volledige Windows Server 2025 omgeving automatisch wordt uitgerold met **één** commando:

```
vagrant up
```

Doel:

- Een volledig werkend **Active Directory domein**
- Met **DNS, DHCP, Certificate Services (CA + Web Enrollment)**
- Een **tweede server** met extra rollen
- Een **client** die automatisch in het domein zit
- Alles geconfigureerd via **PowerShell-scripts** en **Vagrant**

De README dient ook als gids voor de demo en de video. Elke stap die ik toon in de video staat hier met het juiste commando.

2. Architectuur van de omgeving

De omgeving draait op een intern netwerk **192.168.25.0/24**.

VM	OS	Rollen	IP
server1	Windows Server 2025 Core	Domain Controller, DNS, DHCP, CA, CertSrv	192.168.25.10
server2	Windows Server 2025 Core	Secundaire DNS, extra server (voor deel 2)	192.168.25.20
client	Windows 10	Domeinclient, RSAT, SSMS	via DHCP

Domein: **WS2-25-alex.hogent**

Alles wordt automatisch opgebouwd via:

- **Vagrantfile**
- PowerShell scripts in de map **scripts/**

3. Vereisten op de host

Voor je **vagrant up** draait moet dit in orde zijn.

3.1 Software

1. **VirtualBox 7.2.2**
2. **Vagrant 2.4.9**

3.2 Hyper-V uit

Op Windows:

- Ga naar *Windows-onderdelen in- of uitschakelen*
- Alles van **Hyper-V**, **Virtual Machine Platform** en **Windows Hypervisor Platform** uitschakelen
- Herstart je pc

3.3 Projectbestanden

In de projectmap moet minstens staan:

- **Vagrantfile**
- **scripts** map met alle **.ps1** scripts
- SQL ISO in dezelfde map als de Vagrantfile

4. Scripts en provisioning flow

Vagrant voert de scripts automatisch uit in deze volgorde:

```
Server1:
01_network.ps1
02_install_adds_features.ps1
03_promote_dc.ps1
04_configure_users_ou.ps1
05_configure_dhcp.ps1
06_configure_dns.ps1
07_post_dc_config.ps1
10_configure_client.ps1
```

```
Server2:
08_configure_server2_networks.ps1
09_configure_server2_roles.ps1
10_update_dhcp_dns_option
```

```
Client:
11_configure_client.ps1
```

4.1 Korte beschrijving per script

01_network.ps1 (server1)

- Stelt het juiste IP in op server1
- Zorgt dat de host-only adapter goed staat
- Maakt firewallregels voor WinRM en SSH
- Toont een duidelijke "network config completed" output

02_install_adds_features.ps1 (server1)

- Installeert AD Domain Services
- Installeert DNS
- Bereidt server1 voor op promotie tot DC

03_promote_dc.ps1 (server1)

- Promoot server1 tot eerste Domain Controller
- Maakt het domein **WS2-25-alexi.hogent**
- Gebruikt unattended promotie
- Triggert een reboot

07_configure_users_ou.ps1 (server1)

- Wacht tot AD volledig online is (ADWS checks + sleeps)
- Maakt OUs:
 - IT
 - HR
 - Students
- Maakt users:
 - admin1, admin2, user1, user2
- Voegt admin1 en admin2 toe aan:
 - Domain Admins
 - Enterprise Admins

05_configure_dhcp.ps1 (server1)

- Wacht op AD en DHCP service
- Autoriseert de DHCP server in AD
- Maakt scope in **192.168.25.0/24**
- Stelt DHCP options in, waaronder:
 - **003 Router**
 - **006 DNS Servers** → 192.168.25.10 en 192.168.25.20

- **015 DNS Domain Name** → WS2-25-alexi.hogent

06_configure_dns.ps1 (server1)

- Maakt forward lookup zone: WS2-25-alexi.hogent
- Maakt reverse zone: 25.168.192.in-addr.arpa
- Voegt A-records voor server1 en server2 toe
- Voegt PTR-records toe
- Activeert zone transfers en replicatie (voor server2)

04_post_dc_config.ps1 (server1)

- Wacht op AD
- Installeert **Active Directory Certificate Services** (Enterprise Root CA)
- Installeert **ADCS-Web-Enrollment**
- Configureert IIS:
 - Default Web Site/CertSrv
 - Windows Authentication = **Enabled**
 - Anonymous Authentication = **Enabled**
- Publiceert CA-certificaat en CRL in AD
- Maakt een GPO voor **certificaat auto-enrollment**
- Activeert firewall rule voor HTTP (poort 80)
- Doet een health check voor /CertSrv

10_configure_client.ps1 (client)

- Schakelt de verkeerde NIC (NAT / Telenet) uit
- Laat de client via DHCP een IP krijgen in 192.168.25.x
- Joint de client in het domein
- Installeert RSAT tools
- Zorgt dat de client de CA en GPO's binnenkrijgt

5. Uitrolprocedure

5.1 Start provisioning

In een terminal in de projectmap:

```
vagrant up
```

Vagrant:

- Downloadt de base images (eerste keer duurt lang)
- Maakt server1, server2 en client
- Voert alle scripts uit
- Herstart servers waar nodig

De uitrol is klaar wanneer de prompt terugkomt en de VMs in VirtualBox draaien.

5.2 Inloggegevens

Accounts in AD:

Gebruiker	Wachtwoord	Rol
admin1	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain Admin + Enterprise Admin
admin2	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain Admin + Enterprise Admin
user1	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain User
user2	P@ssw0rdVoorHerstel!	Domain User

Op de client log ik meestal in als:

```
WS2-25-alexi\admin1
```

6. Validatie en demo (commando's die ik toon)

DC check:

Je kan inloggen in het domein en bewijs van de 2 servers hun schermen ALEXI\admin1 WS2-25-alexi\admin1

6.2 Server1 – DNS testen

```
nslookup server1
nslookup server2
nslookup 192.168.25.10
nslookup 192.168.25.20
```

Verwachting:

- Namen en IP's komen uit **eigen DNS**
- Geen externe resolvers

6.3 Server1 – DHCP testen

In **DHCP Manager**:

- Scope actief
- IP-reeks is correct
- Lease voor client bestaat
- Scope options → 006 DNS Servers =
 - 192.168.25.10
 - 192.168.25.20

CLI check:

```
Get-DhcpServerv4Scope  
Get-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.25.0
```

6.4 Server1 – OUs en users

GUI:

```
dsa.msc
```

Check:

- OU IT
- OU HR
- OU Students
- Gebruikers admin1, admin2, user1, user2 aanwezig
- admin1 en admin2 zitten in Domain Admins en Enterprise Admins

CLI:

```
Get-ADUser admin1 -Properties memberOf
```

6.5 Server1 – Certificate Authority

Open CA console:

```
certsrv.msc
```

Check:

- CA = WS2-CA

- Status = Running

CRL genereren:

```
certutil -crl
```

Publicatie in AD:

```
certutil -dspublish -f
```

6.6 Web Enrollment (IIS / CertSrv)

Test vanaf de client in browser:

```
http://server1/CertSrv
```

6.7 Client – netwerk en domein

Op de client (als admin1):

IP en DNS check:

```
ipconfig /all
```

Verwachting:

- IPv4 in 192.168.25.x
- DHCP server = 192.168.25.10
- DNS servers = 192.168.25.10 en 192.168.25.20
- Geen externe Telenet DNS meer

DC discovery:

```
nltest /dsgetdc:WS2-25-alexi.hogent
```

DNS vanaf client:

```
nslookup server1  
nslookup server2
```

Ping:

```
ping server1  
ping server2
```

6.8 Client – Auto-enrollment en CA trust

Open de user certificate store:

```
certmgr.msc
```

Check:

- Onder **Trusted Root Certification Authorities** → **Certificates** staat **WS2-CA**

Policies forceren:

```
gpupdate /force  
certutil -pulse
```

CRL test:

```
certutil -url http://server1/CertEnroll/WS2-CA.crl
```

Verwachting: Status OK

7. Status en technische analyse

7.1 Huidige status

- Alle vereisten voor **Deel 1** zijn geautomatiseerd
-

8. Reflectie

8.1 Wat heb ik hier vooral uit geleerd

- Een script dat maar één keer werkt is waardeloos
- Je moet altijd denken aan:
 - Idempotentie

- Timing
 - Dependencies tussen services
- AD, DNS, DHCP, CA en GPO's zijn stevig aan elkaar gelinkt
- Kleine fouten in DNS of firewall breken snel alles

8.2 Wat zou ik anders doen in de toekomst

- Meer testen door kleinere stappen te nemen
- Nog meer onderzoek doen via documentatie

8.3 Waar heb ik veel tijd op verloren

- AD CS Web Enrollment:
 - Veel trial and error om 403/404 op te lossen
 - Timing problemen:
 - Services die nog niet klaar zijn na reboot
 - Vooral CA en DHCP maar ook vagrant en WINRM
 - Dit heeft geleid tot:
 - Betere wacht-loops
 - Betere check op afhankelijkheden
-